LA EDUCAÇÃO

A sua formação em casa

UNIDADE 4 | INTRODUÇÃO

Nesta unidade, você irá entender o funcionamento dos tiristores, as características e a dinâmica dos conversores de fonte completa, as particularidades dos inversores de onda quadrada e de distorção harmônica, os inversores de meia ponte e os de múltiplos níveis aos requisitos de uso na indústria.

UNIDADE 4 | COMPETÊNCIAS

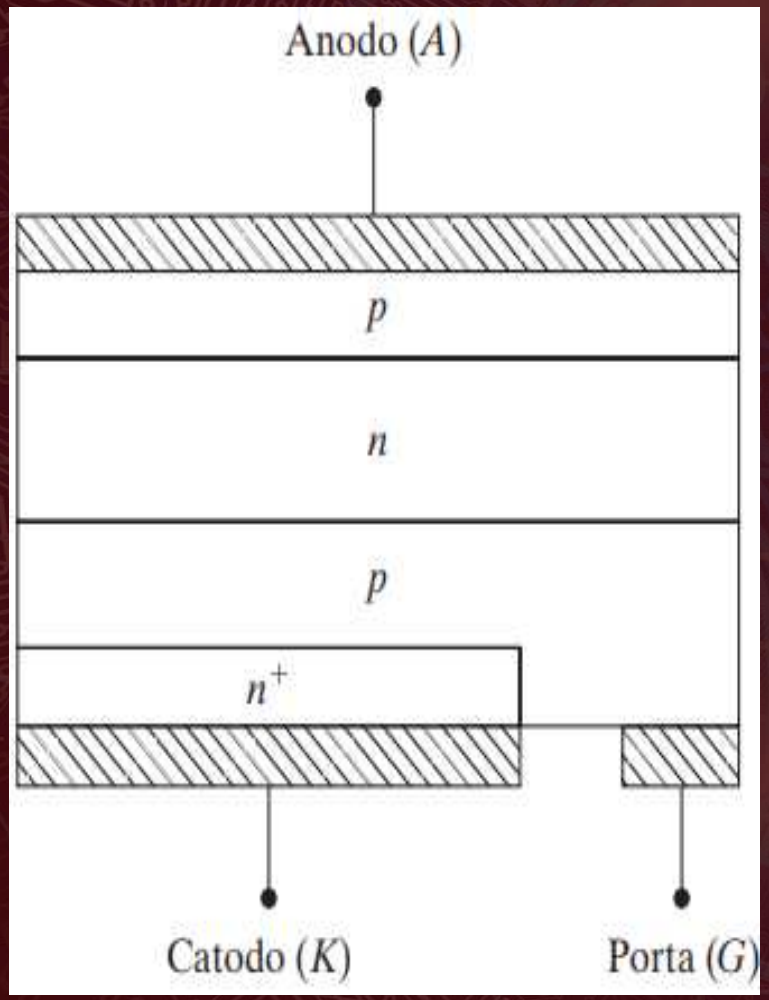
1. Definir o conceito e entender o funcionamento dos tiristores e suas aplicações na indústria.
2. Entender as características e a dinâmica dos conversores de fonte completa, utilizando-os no contexto dos requisitos de uso na indústria.
3. Compreender as particularidades dos inversores de onda quadrada e de distorção harmônica, aplicando-os aos requisitos de uso na indústria.
4. Aplicar os inversores de meia ponte e os de múltiplos níveis aos requisitos de uso na indústria.

TIRISTORES

Ao término deste capítulo, você será capaz de entender como funcionam os tiristores.

TIRISTORES

Figura 1 – Tiristor



Fonte: Rashid (2011, p. 380).

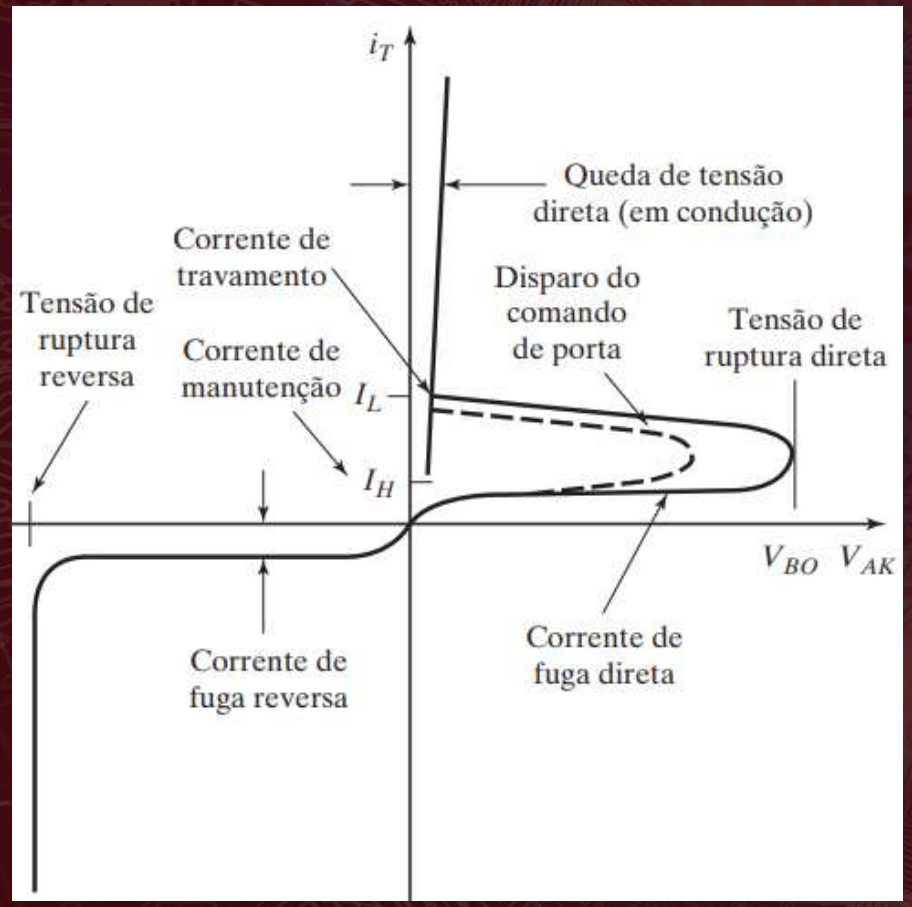
Tiristores são componentes que contemplam uma categoria de elementos semicondutores que funcionam no regime de chaveamento, com uma estrutura comum de quatro camadas condutoras na sequência p-n-p-n e funcionamento biestável.

Os tiristores de utilização mais difundida são os chamados Retificadores Controlados de Silício (SCR), tradicionalmente denominados tiristores.

Os tiristores são muito utilizados na eletrônica em uma série de aplicações, como controlar o aquecimento, a velocidade, entre outras. Esses dispositivos são denominados como um elemento de travamento ou de retenção.

MODOS DE DISPARO DE UM TIRISTOR

Figura 2 – Curva de um Tiristor

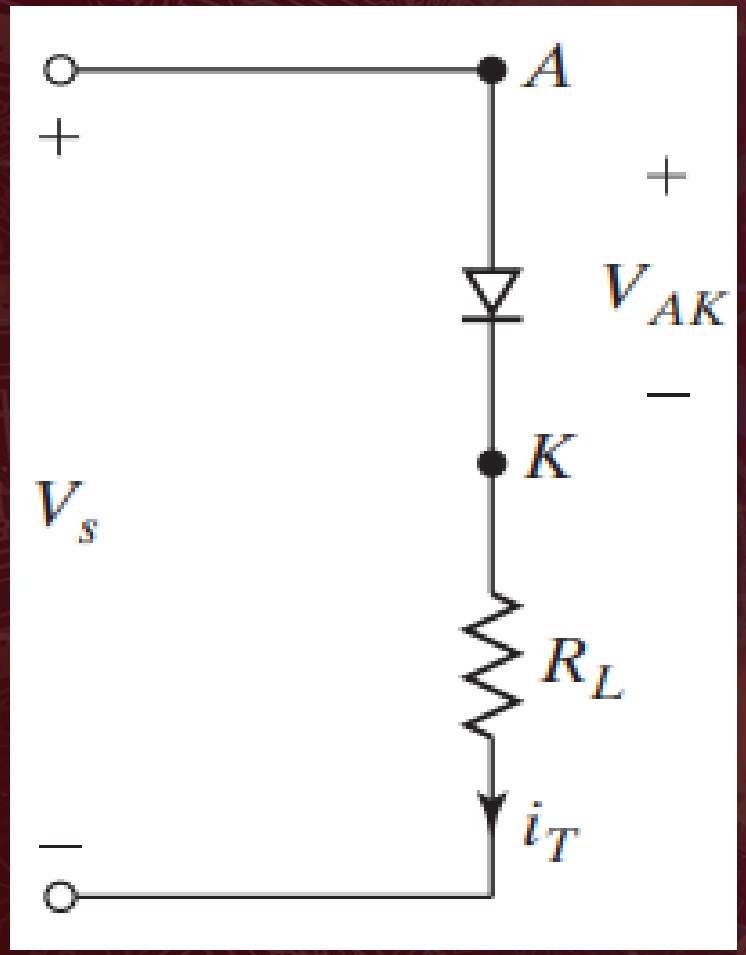


Fonte: Rashid (2011, p. 380).

Existem cinco formas de fazer com que um tiristor entre em condução, sendo elas: a tensão, a taxa de elevação da tensão direta, a temperatura, a ação da corrente positiva de porta e a energia radiante.

CIRCUITO DE DISPARO DE UM TIRISTOR

Figura 3 – Circuito de um Tiristor



Fonte: Rashid (2011, p. 380).

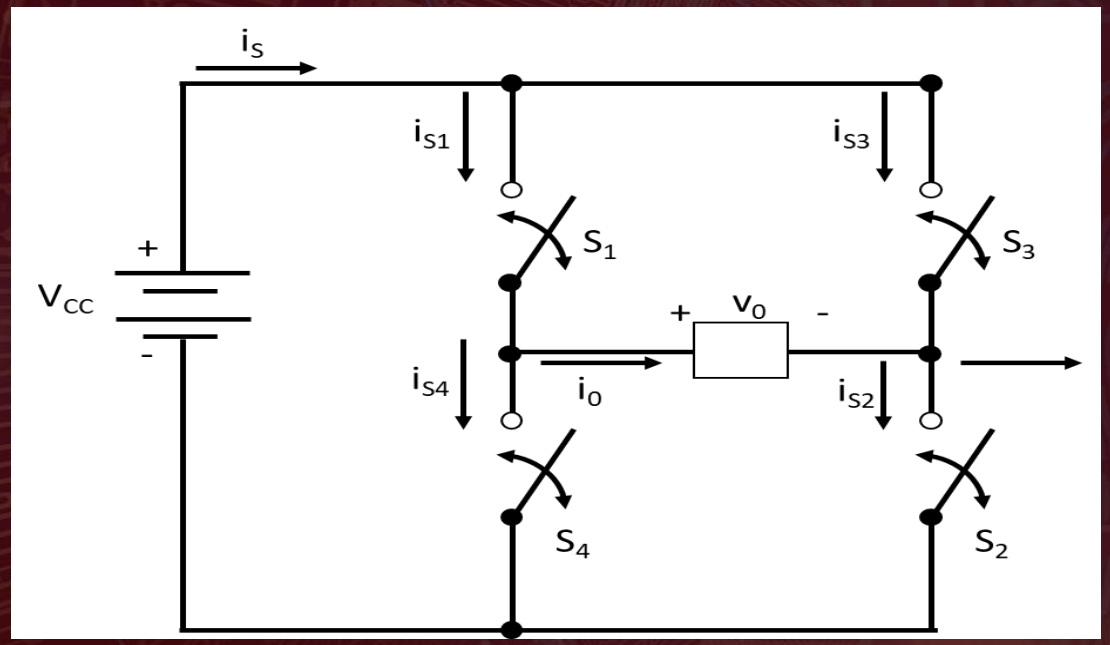
Devido à necessidade de se assegurar o isolamento entre os circuitos, torna-se imprescindível adotar dispositivos ou circuitos especiais, como é o caso dos acopladores ópticos ou transformadores de pulso.

CONVERSORES DE FONTE COMPLETA

Ao término deste capítulo, você será capaz de entender como funcionam os conversores de fonte completa. Isso será fundamental para o exercício de sua profissão.

OS CONVERSORES DE FONTE COMPLETA

Figura 4 – Circuito de Conversores

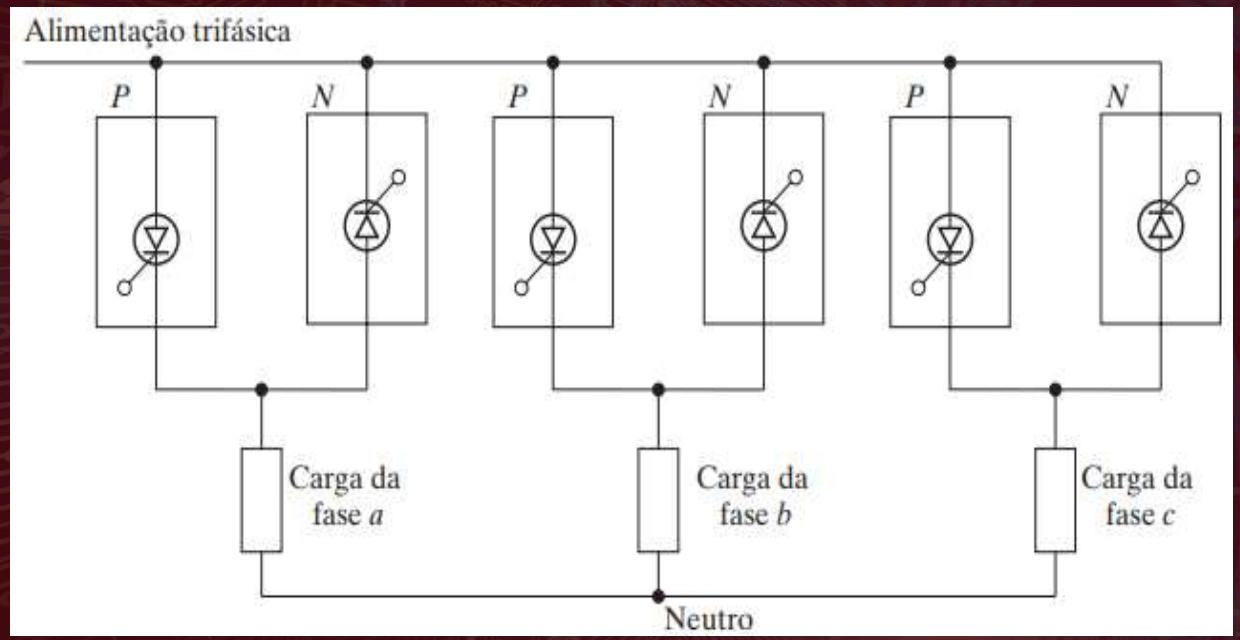


Fonte: Rashid (2011, p. 380).

Os conversores de fonte completa são muito empregados para promover a conversão da corrente contínua em corrente alternada. A Figura 6 mostra com mais detalhes o circuito básico desses modelos de conversores. A saída de corrente alternada pode ser devidamente sintetizada pela entrada de corrente contínua.

CICLOCONVERSORES

Figura 5 – Cicloconversor Trifásico



Fonte: Rashid (2011, p. 494).

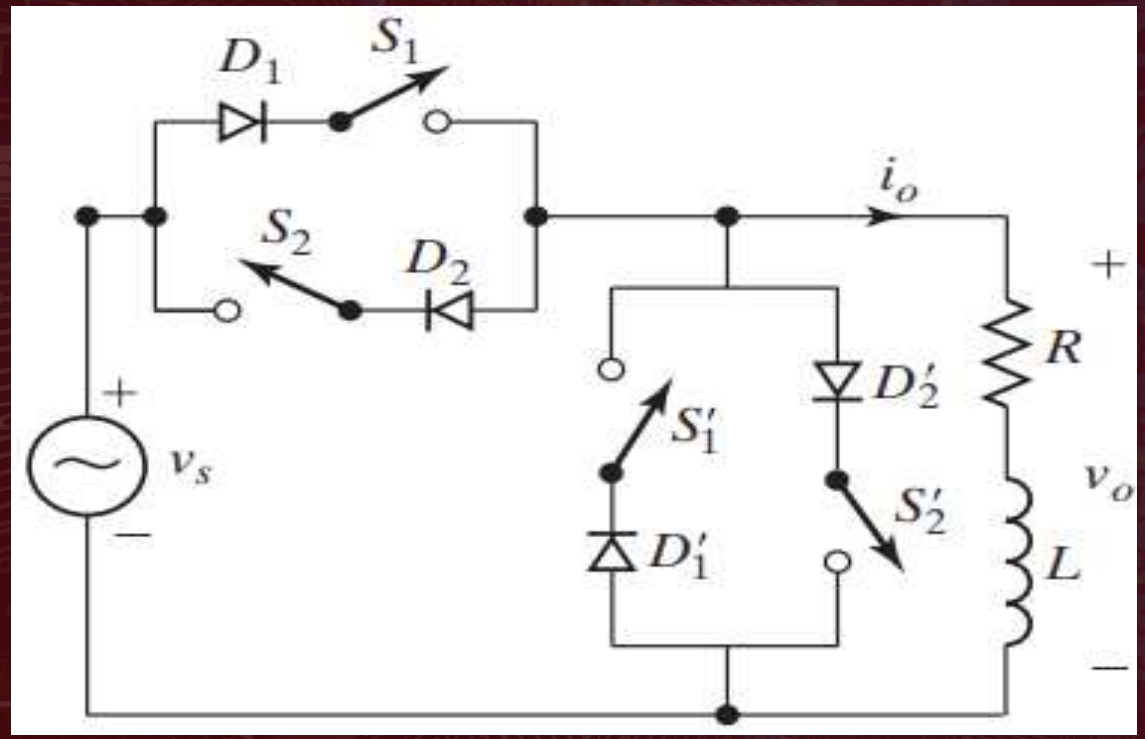
Os cicloconversores são instrumentos que possibilitam eliminar os chamados conversores intermediários.

Esses componentes são considerados um variador de frequência direta.

Eles contribuem para assegurar a remoção da conversão de energia da corrente alternada em uma dada frequência em outra de corrente alternada, tudo isso sem a presença de uma fase intermediária.

O USO DE MODULADOR DE LARGURA DE PULSO OU PWM (*PULSE WIDTH MODULATION*)

Figura 6 – Conversor com PWM



Fonte: **Rashid (2011, p. 494).**

O PWM é empregado para otimizar o fator de potência na entrada, garantindo seu ajuste a fim de que se possa efetuar operações, como controlar a velocidade de motores de corrente alternada, a luminosidade de lâmpadas, entre outras coisas.

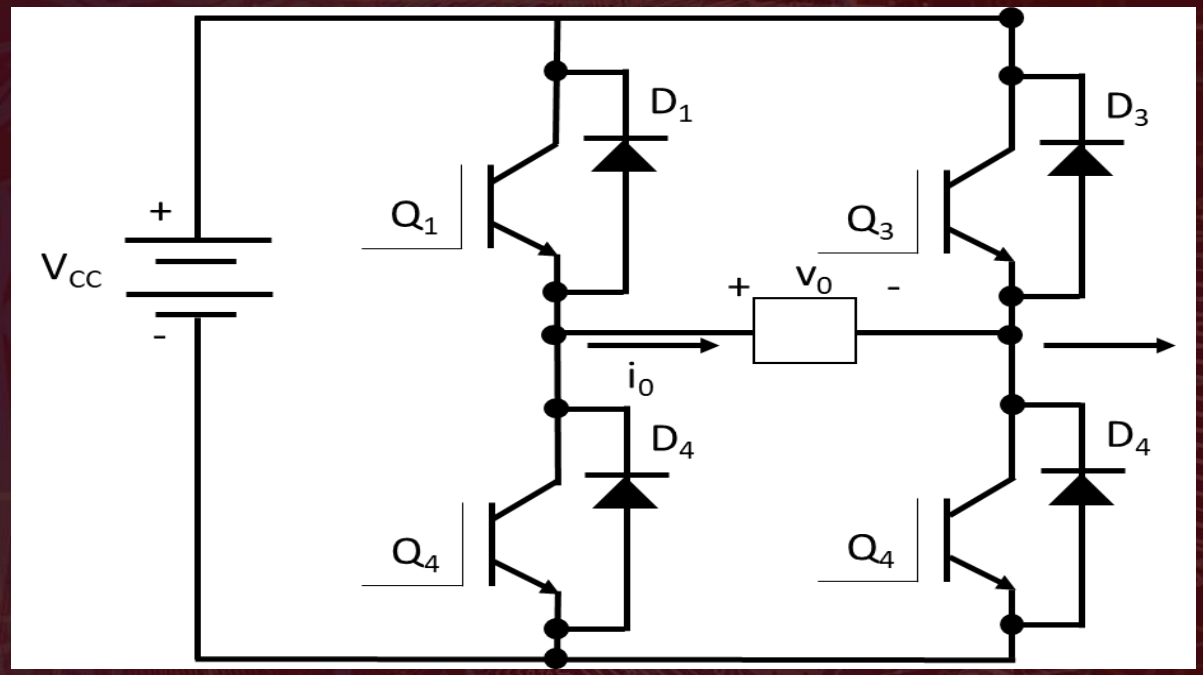
INVERSOR DE ONDA QUADRADA E DE DISTORÇÃO HARMÔNICA

Ao término deste capítulo, você será capaz de entender como funcionam os inversores de onda quadrada e de distorção harmônica.

INVERSOR DE ONDA QUADRADA

O formato de onda quadrado pode ser descrito para as correntes resistivas-indutivas em uma condição de estabilidade ao se aplicar tal tipo.

Figura 7 – Circuito IGBT



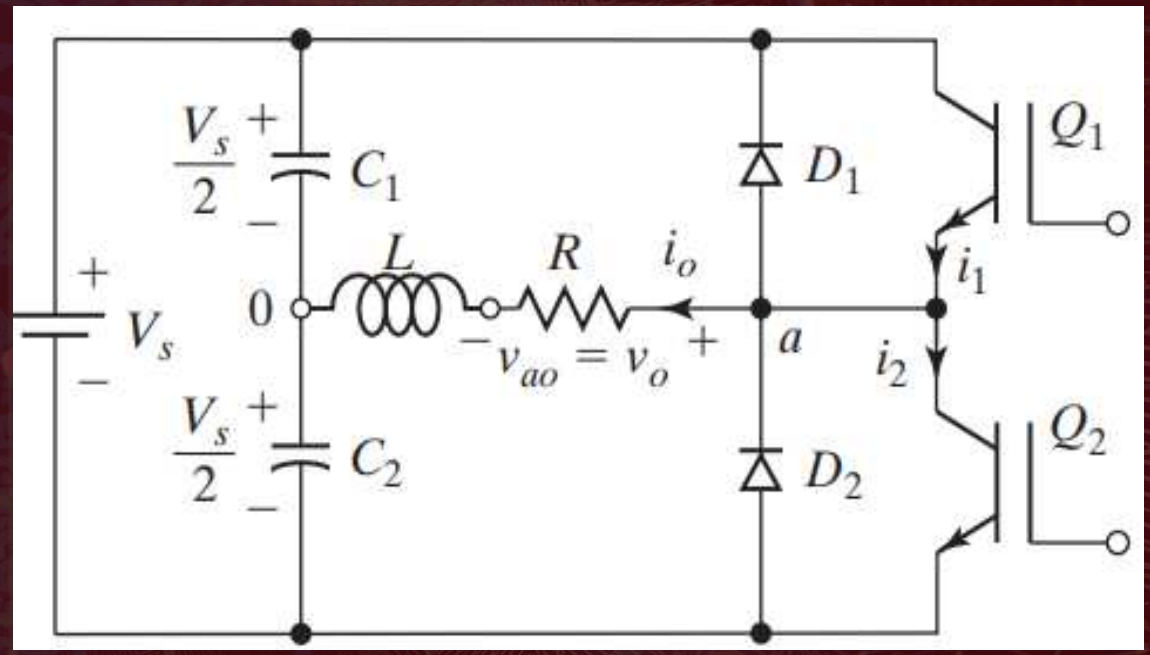
Fonte: **Elaborada pelo autor com base em Rashid (2011, p. 147).**

Esse formato de onda é aplicável em uma série de componentes e propicia a determinação de vários parâmetros como a corrente máxima e mínima, indispensáveis para o correto funcionamento do sistema.

DISTORÇÃO E AMPLITUDE HARMÔNICA

A distorção harmônica total que se liga diretamente às propriedades de ondas não senoidais. Há, ainda, a amplitude harmônica, que se relaciona com as amplitudes da frequência fundamental para as ondas quadradas de um inversor de fonte completa.

Figura 8 – Ondulação



Fonte: Elaborada pelo autor com base em Rashid (2011, p. 147).

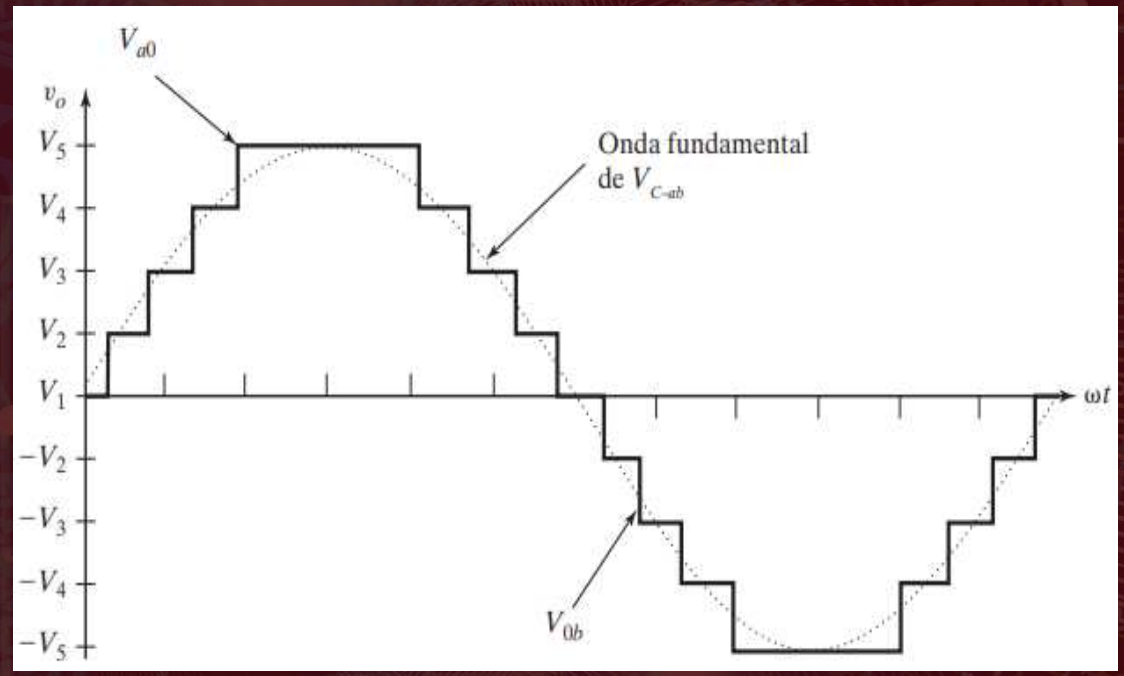
INVERSORES DE MEIA PONTE E DE MÚLTIPLOS NÍVEIS

Ao término deste capítulo, você será capaz de entender como funcionam os inversores de meia ponte, bem como os de múltiplos níveis. Isso será fundamental para o exercício de sua profissão.

INVERSOR DE MEIA PONTE

É possível fazer o uso de conversores de meia ponte como um inversor. Nesses casos, há a redução no número de chaves, que tende a diminuir para duas por meio da divisão dos valores da tensão em corrente contínua existente na fonte em duas partes com os capacitores.

Figura 9 – Tensões



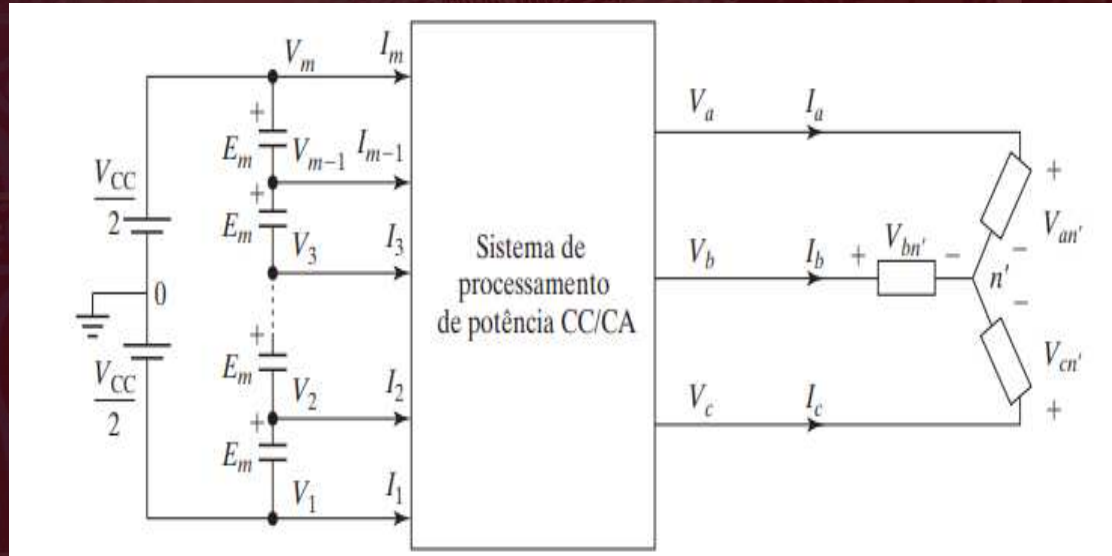
Fonte: Elaborada pelo autor com base em Rashid (2011, p. 358).

Os inversores de ponte do tipo H são os elementos responsáveis por produzir uma tensão de corrente contínua que equivale a zero ou é negativa. Em tais situações, pode se propiciar o aumento do conceito básico do chaveamento para as pontes em H para outros tipos de circuitos, que gerarão níveis de tensão diferentes da saída adicional.

INVERSOR MULTINÍVEIS

A tensão na saída com multiníveis geralmente conta com uma qualidade melhor, pois são mais parecidas com o seno, fazendo que se tenha a redução do conteúdo harmônico. Por fim, aprendeu que os inversores multiníveis são muito utilizados na interface com as fontes de energias renováveis, bem como para a promoção de ajuste da rotação em motores.

Figura 10 – Conversor Multinível



Fonte: Elaborada pelo autor com base em Rashid (2011, p. 357).

OBRIGADO!